11

บทที่ 11 01068007 ระบบควบคุม

การออกแบบด้วยผลตอบสนองเชิงความถี่

Frequency Response Design

รศ.ดร.อาจินต์ น่วมสำราญ
ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

โครงสร้างการบรรยาย

ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดในโดเมนความถี่

PM, GM, DM, M_S · PM $\rightarrow \zeta \rightarrow M_p$ · สามย่านความถี่ · ขั้นตอน 5 ขั้น

ส่วนที่ 2 ตัวชดเชยหกแบบ

P · PI · Lag · Lead · Lag–lead · PID · สูตรวิเคราะห์ · Nichols

ส่วนที่ 3 ขีดจำกัดพื้นฐาน

Bode gain–phase · waterbed · RHP zero & dead time · IMC · Smith predictor

ส่วนที่ 4 เลือกและตรวจการออกแบบ

Design Atlas 25 พลานต์ · checklist · MATLAB

จุดประสงค์การเรียนรู้

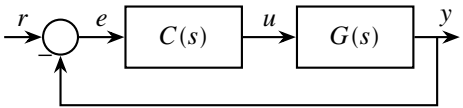
เมื่อจบบทนี้ ผู้เรียนสามารถ

1. แปลงข้อกำหนด M_p, t_s, e_{ss} และความคงทน ให้เป็นขอบเขตบน $|L(j\omega)|$, PM, GM, ω_{gc} และ M_S
2. ออกแบบ P, PI, lag, lead, lag–lead และ PID ด้วยขั้นตอนมาตรฐาน และทวนสอบด้วยตัวเลข
3. หาค่าพารามิเตอร์แบบปิด (closed form) จาก ω_c และ PM และบอกได้ว่า PI หรือ PD ทำได้หรือไม่
4. ใช้ Bode gain–phase และ sensitivity integral อธิบายว่าทำไมบางข้อกำหนดทำไม่ได้
5. คำนวณเพดานความเร็วจาก RHP zero และเวลาหน่วงตาย
6. ปรับจูน PI ของกระบวนการ FOPDT ด้วย IMC, Z–N และวิธีความถี่ และประเมิน Smith predictor
7. ใช้ checklist จับวงที่ GM/PM ดูดีแต่ไม่คงทน

ส่วนที่ 1

ข้อกำหนดในโดเมนความถี่

จากการวิเคราะห์สู่การออกแบบ: การขึ้นรูปวง



$$L = CG, \quad S = \frac{1}{1+L}, \quad T = \frac{L}{1+L}, \quad S + T = 1$$

- บทที่ 10: *อ่าน* $L(j\omega)$ แล้วตัดสินเสถียรภาพ
- บทที่ 11: เลือก $C(s)$ เพื่อให้ $L(j\omega)$ มี ขอบเขต ความเร็ว และความแม่นยำ ตามต้องการ
- ข้อดี: ใช้ข้อมูลความถี่ที่วัดจริงได้ · เวลาหน่วง $e^{-\theta s}$ คิดได้แม่นตรง $(-\omega\theta)$ · margins คือดัชนีความคงทน

ขอบเขตเสถียรภาพ: PM, GM, DM

$$|L(j\omega_{\text{gc}})| = 1, \qquad \text{PM} = 180^\circ + \angle L(j\omega_{\text{gc}})$$
$$\angle L(j\omega_{pc}) = -180^\circ, \qquad \text{GM} = 1/|L(j\omega_{pc})|$$
$$\text{DM} = \text{PM}\,[\text{rad}]/\omega_{\text{gc}}$$

ข้อควรระวัง

- $|L|$ ตัด 0 dB หลายครั้ง → ตรวจ PM *ทุก* จุด
- พลานต์มีโพล RHP → GM อาจเป็น*ขอบล่าง*
- DM บอกว่ายอมรับเวลาหน่วงเพิ่มได้เท่าไร

ตัวอย่าง: PM $= 40^\circ$ ที่ $\omega_{\text{gc}} = 2\,\text{rad/s}$ → DM $= 0.349\,\text{s}$; ถ้า $\omega_{\text{gc}} = 20\,\text{rad/s}$ → DM $= 0.035\,\text{s}$ เท่านั้น

ยอดความไว M_S — ดัชนีความคงทนที่แท้จริง

$$M_S = \max_{\omega} |S(j\omega)| = \frac{1}{\min_{\omega} |1 + L(j\omega)|}$$

คือ 1/ระยะที่สั้นที่สุดจากเส้นไนควิสต์ถึง -1 ใน*ทุกทิศ* — จึงครอบคลุมทั้ง GM และ PM

$$\text{GM} \geq \frac{M_S}{M_S - 1}, \qquad \text{PM} \geq 2\sin^{-1}\frac{1}{2M_S}$$

เป้าหมายที่ใช้ในบทนี้

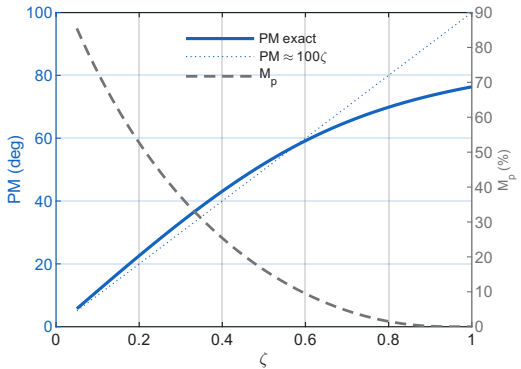
$M_S = 1.4$ อนุรักษ์ · $M_S = 1.6$ สมดุล · $M_S = 2.0$ เชิงรุก

M_S รับประกัน GM และ PM ขั้นต่ำ

M_S	GM ≥ (dB)	PM ≥
1.2	15.56	49.3°
1.4	10.88	41.9°
1.6	8.52	36.4°
2.0	6.02	29.0°
2.5	4.44	23.1°

ทิศกลับไม่จริง: GM และ PM ดีทั้งคู่ ไม่รับประกันว่า M_S เล็ก (ดูตัวอย่างโต้แย้งในส่วนที่ 4)

จาก PM สู่ผลตอบสนองเวลา



$$\text{PM} = \tan^{-1} \frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4} - 2\zeta^2}}$$

ตาราง $M_p \to \zeta \to$ PM

M_p	ζ	PM	100ζ	$t_s\omega_{gc}$
5%	0.690	64.6	69.0	3.79
10%	0.591	58.6	59.1	4.89
16.3%	0.500	51.8	50.0	6.29
20%	0.456	48.2	45.6	7.17
30%	0.358	39.1	35.8	9.85

กฎ $\zeta \approx \text{PM}/100$

แม่นตรงเฉพาะที่ $\zeta = 0.574$ · ต่ำกว่านั้นให้ค่าดีเกินจริง

ความแม่นยำสถานะคงตัว: ตั้งอัตราขยายก่อนเสมอ

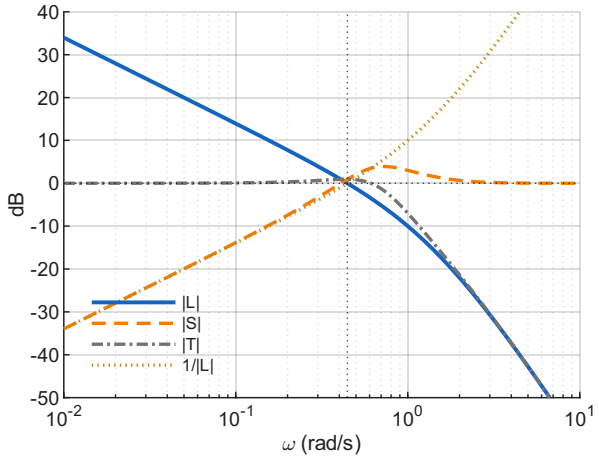
$$K_p = \lim_{s\to 0} L, \quad K_v = \lim_{s\to 0} sL, \quad K_a = \lim_{s\to 0} s^2 L, \qquad e_{ss,\text{step}} = \frac{1}{1+K_p}, \quad e_{ss,\text{ramp}} = \frac{1}{K_v}$$

ขั้นแรกของทุกการออกแบบ

$$K_c = \frac{K_{\text{req}}}{\lim_{s\to 0} s^N G(s)}$$

- ระดับความถี่ต่ำของ $|L|$ คือ $20\log K_p$ (ไทป์ 0) · ไทป์ 1: เส้นกำกับ -20 dB/dec ตัด 0 dB ที่ $\omega = K_v$
- ตัวอย่าง: $G = 1/[s(s+1)]$, ต้องการ $K_v = 10 \to K_c = 10$

สามย่านความถี่ของวงป้อนกลับ



$L = 1/[s(s+1)(s+2)]$, $\omega_{gc} = 0.446$, $M_S = 1.568$

สามย่านความถี่: อ่านกราฟอย่างไร

$$y = T\,r + S\,d - T\,n$$

- $|L| \gg 1$: $|S| \approx 1/|L|$ → ติดตามดี ปฏิเสธสิ่งรบกวน
- $|L| \ll 1$: $|T| \approx |L|$ → ลดสัญญาณรบกวน คงทนต่อพลวัตความถี่สูง
- ใกล้ครอสโอเวอร์: ไม่มีค่าประมาณใดใช้ได้ (คลาด 0.93 dB) — ที่นี่ตัดสินเสถียรภาพ

สรุป

ข้อกำหนดความถี่ต่ำ = ขอบล่างของ $|L|$ · ข้อกำหนดความถี่สูง = ขอบบนของ $|L|$

ขั้นตอนการออกแบบ 5 ขั้น

1. **กำหนด** PM, GM, ω_{gc}, e_{ss} → ตั้ง K_c
2. **เลือก** ω_{gc} (เคารพเพดานจากเวลาหน่วง/RHP)
3. **ประเมิน** $|G(j\omega_{gc})|$, $\angle G(j\omega_{gc}) \rightarrow \phi_{req} = -180^\circ + \text{PM} - \angle G(j\omega_{gc})$
4. **ขึ้นรูป** C ให้ $\angle C = \phi_{req}$, $|CG| = 1$
5. **ทวนสอบ** PM, GM, M_S, โพลวงปิด, step, $|u|_{max}$

อ่านเครื่องหมาย ϕ_{req}

$\phi_{req} < 0 \rightarrow$ P, PI, lag พอ · $\phi_{req} > 0 \rightarrow$ ต้อง lead, PD, PID

ค่าที่จำไว้

ซีโร PI/lag ต่ำกว่า ω_{gc} หนึ่งเดเคด กินเฟสเพียง $\tan^{-1} 0.1 = 5.71^\circ$

ส่วนที่ 2

ตัวชดเชยหกแบบ

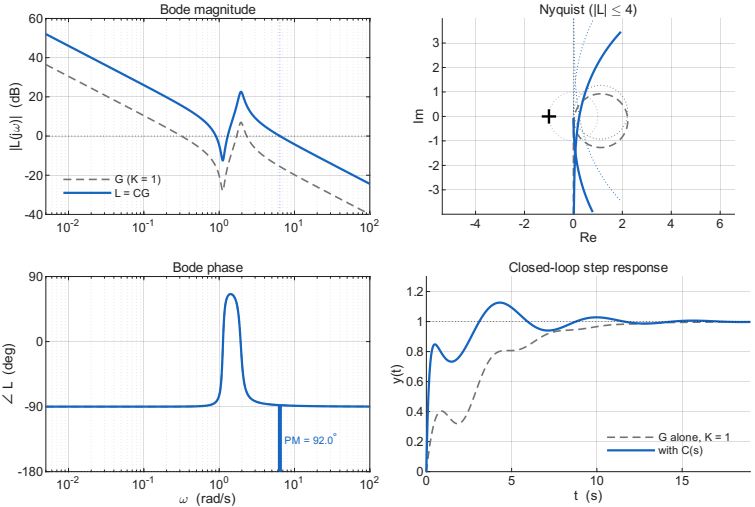
ตัวควบคุม P: เลื่อนขนาด ไม่แตะเฟส

- กำหนดความเร็ว: $K = 1/|G(j\omega_{\text{gc}})|$
- กำหนด PM: หา ω ที่ $\angle G = -180^\circ + \text{PM}$ แล้วตั้ง $K = 1/|G(j\omega)|$
- ทำไม่ได้กับพลานต์ไทป์ 2 หรือเรโซแนนซ์ที่ไม่มีการหน่วง

กรณีที่ 22: ขับสองมวล

$K_v = 2 \to K = 6$ · $|L|$ ตัด 0 dB 3 ครั้ง · PM $= 92^\circ$ (จุดตัดสูงสุด) · $M_p = 12.6\%$

กรณีที่ 22: ผลการออกแบบ P



PI: ตัวชดเชยแบบตามหลังที่โพลอยู่ที่จุดกำเนิด

$$C(s) = K_p\left(1 + \frac{1}{T_i s}\right), \qquad \angle C(j\omega) = -\tan^{-1}\frac{1}{\omega T_i}$$

ขั้นตอน

(1) ประเมิน $G(j\omega_{\text{gc}})$ → (2) เริ่ม $\phi_{\text{PI}} = 5.71^\circ$, $T_i = 10/\omega_{\text{gc}}$ → (3)
$K_p = 1/(|G||1 + 1/(j\omega_{\text{gc}} T_i)|)$ → (4) GM ไม่พอ → เพิ่ม ϕ_{PI} (ลด T_i)

กรณีที่ 01: $G = 1/(s+1)$

$\omega_{\text{gc}} = 2$: $|G| = 0.4472$, $\angle G = -63.4^\circ$ ∴ $T_i = 5$, $K_p = 2.225$ → PM $= 110.9^\circ$
$t_s = 18.5$ s เพราะโพลวงปิด -0.1445 อยู่ใกล้ซีโร PI

PI กับกระบวนการมีเวลาหน่วง: GM คือข้อจำกัด

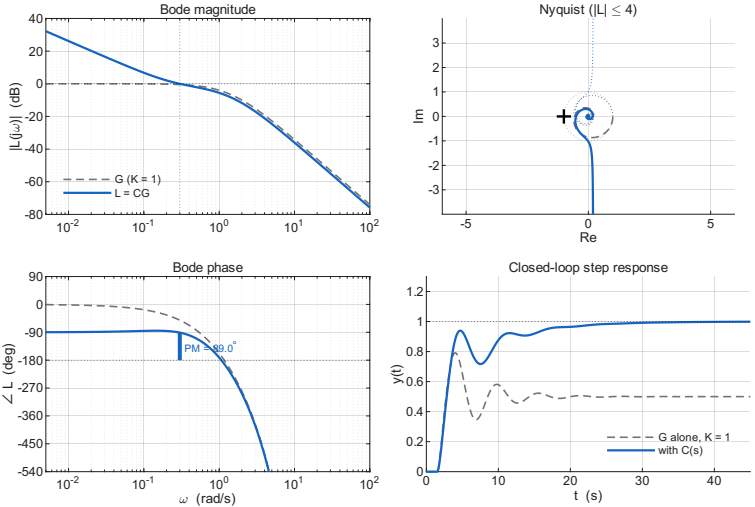
$$G = \frac{2e^{-1.5s}}{(s+1)(s+2)}, \qquad \omega_{gc} = 0.3$$

- รอบแรก $T_i = 33.3$: PM 123° แต่ GM 4.51 dB ×
- เพิ่ม $\phi_{PI} = 40.03^\circ \rightarrow T_i = 3.968,\ K_p = 0.8084$
- PM $= 89.0^\circ$, GM $= 6.00$ dB ✓

บทเรียน

กระบวนการที่เวลาหน่วงเด่น: เฟสตกเร็ว จุดตัดเฟสอยู่ใกล้ $\omega_{gc} \rightarrow$ ตรวจ GM ก่อน PM

กรณีที่ 16: PI บนกระบวนการมีเวลาหน่วง



ตัวชดเชยแบบตามหลัง (lag)

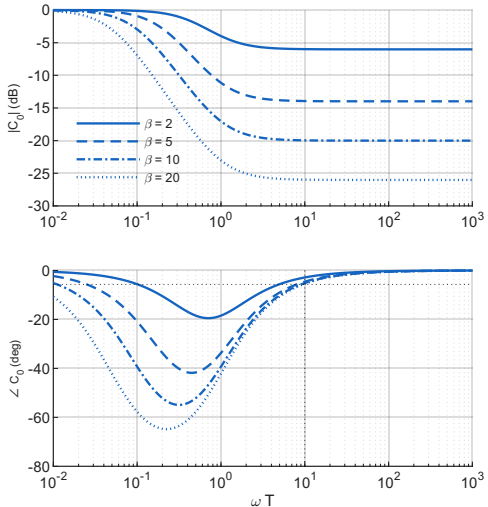
$$C(s) = K_c \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1}, \quad \beta > 1$$

ใช้การลดทอน $1/\beta$ ที่ความถี่สูง ไม่ได้ใช้เฟส

ขั้นตอน

1. K_c จาก e_{ss}
2. หา ω_{gc} ที่ $\angle G = -180^\circ + \text{PM} + 5.71^\circ$
3. $\beta = |K_c G(j\omega_{\text{gc}})|$
4. $T = 10/\omega_{\text{gc}}$

ผลตอบสนองเชิงความถี่ของ lag



ตัวอย่าง lag: $G = 2/[(s+1)(s+2)]$, $e_{ss} \le 0.02$

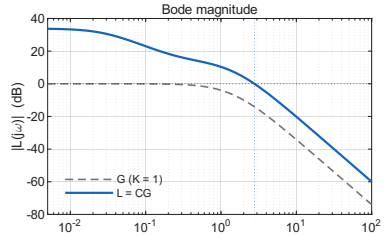
- $K_c = 49 \to \text{PM}_0 = 17.4^\circ$ เท่านั้น
- $\angle G = -124.3^\circ$ ที่ $\omega_{gc} = 2.768 \to \beta = 9.75,\ T = 3.613$

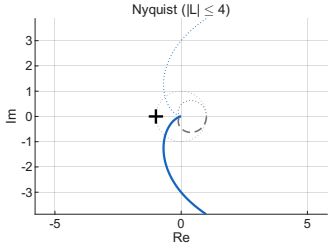
$$C = 49\,\frac{3.613s+1}{35.22s+1} \qquad \text{PM } 50.5^\circ \ \cdot\ M_p = 13\% \ \cdot\ t_s = 6.9\,\text{s}$$

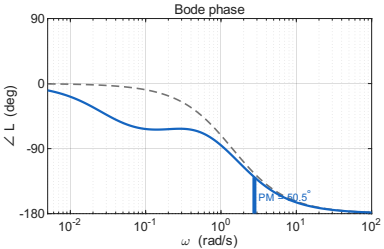
ราคาที่จ่าย

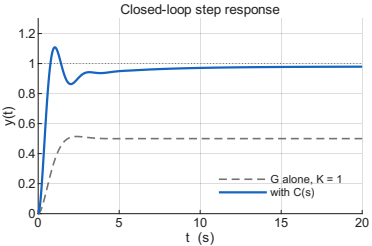
แบนด์วิดท์ลดจาก 15.3 เหลือ 4.4 rad/s และมีหางช้า

กรณีที่ 07: ผลการออกแบบ lag









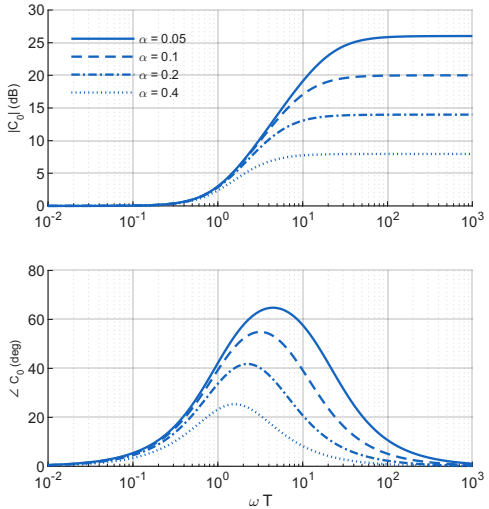
ตัวชดเชยแบบนำหน้า (lead)

$$C(s) = K_c \frac{Ts+1}{\alpha Ts+1}, \quad 0 < \alpha < 1$$

$$\sin\varphi_m = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}, \qquad \omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}, \qquad |C_0(j\omega_m)| = \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$$

- ซื้อเฟสด้วยอัตราขยายความถี่สูง $1/\alpha$
- ภาคเดียวใช้จริงได้ถึง $\varphi_m \approx 60\text{–}65^\circ$ $(\alpha \gtrsim 0.05)$

ผลตอบสนองเชิงความถี่ของ lead



Lead Route A — ความแม่นยำก่อน

1. K_c จาก e_{ss}; หา PM_0 ของ $K_c G$
2. $\varphi_m = \mathrm{PM} - \mathrm{PM}_0 + \delta$ $\quad (\delta \approx 5\text{–}12^\circ$ ชดเชยครอสโอเวอร์ที่เลื่อน)
3. หา α จาก $\sin\varphi_m = (1-\alpha)/(1+\alpha)$
4. ครอสโอเวอร์ใหม่ที่ $|K_c G| = -10\log(1/\alpha)\ \mathrm{dB} \rightarrow \omega_m$
5. $T = 1/(\omega_m\sqrt{\alpha})$

Lead Route B — ความเร็วก่อน

1. $\varphi_m = \phi_{\text{req}}$; หา α
2. วาง $\omega_m = \omega_{\text{gc}}$, $T = 1/(\omega_{\text{gc}}\sqrt{\alpha})$
3. $K_c = \sqrt{\alpha}/|G(j\omega_{\text{gc}})|$

ขีดจำกัดของ lead ภาคเดียว

$$\text{PM}_{\max}(\omega_c) = 180^\circ + \angle G + \sin^{-1}\frac{1 - |K_c G|^2}{1 + |K_c G|^2}$$

ตัวอย่าง: เซอร์โวตำแหน่ง $G = 1/[s(s+1)]$, $K_v = 10$

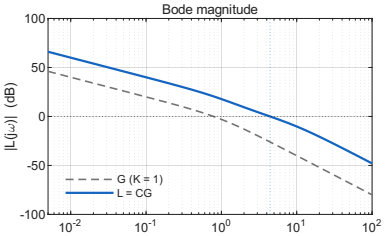
1. $K_c = 10 \rightarrow \mathrm{PM}_0 = 17.96^\circ$
2. $\varphi_m = 37.04^\circ$, $\alpha = 0.2482$
3. $-6.05\,\mathrm{dB} \rightarrow \omega_m = 4.425$
4. $T = 0.4536$

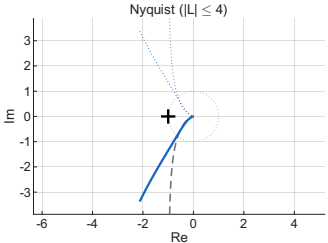
$$C = 10\,\frac{0.4536s + 1}{0.1126s + 1}$$

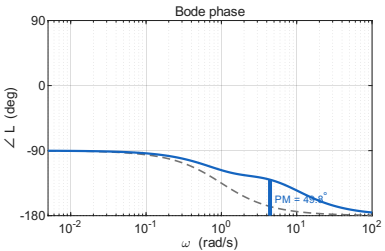
ผล

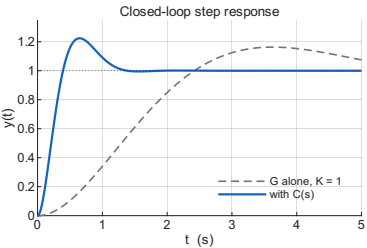
PM $= 49.8^\circ$ · $M_p = 22.4\%$ · $t_s = 1.2\,\mathrm{s}$ · ครอสโอเวอร์เร็วขึ้นกว่า 5 เท่า

กรณีที่ 11: ผลการออกแบบ lead





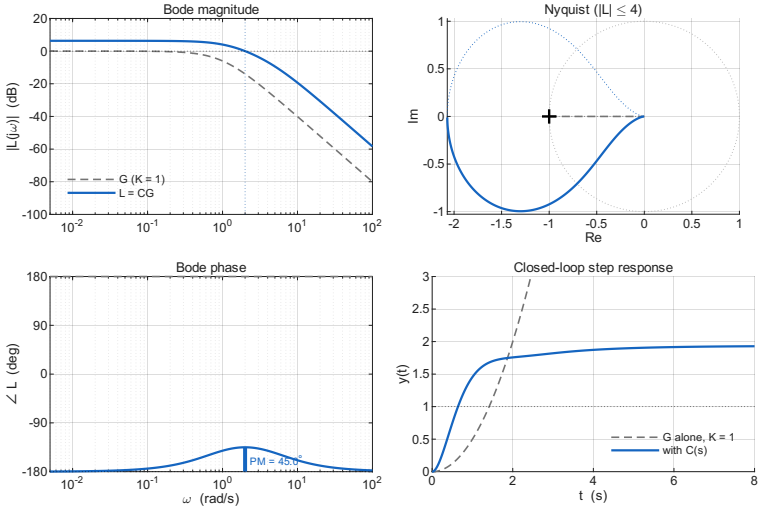




Lead กับโพล RHP: แม่เหล็กลอยตัว $G = 1/(s^2 - 1)$

- เฟส -180° ทุกความถี่ $\rightarrow$ อัตราขยายช่วยไม่ได้ $\cdot$ ต้อง $\omega_{gc} \gtrsim 2p = 2$
- $\varphi_m = 45^\circ \rightarrow C = 2.071\dfrac{1.207s + 1}{0.2071s + 1}$
- ไนควิสต์ล้อม -1 ทวนเข็ม 1 รอบ $\rightarrow Z = 0$
- GM ขอบล่าง -6.32 dB: ลดอัตราขยายลงเกินนี้วงจะไม่เสถียร
- $y(\infty) = 1.934$ ต้องใช้ pre-filter

กรณีที่ 15: lead บนพลานต์ไม่เสถียร



Lag–lead: ทั้งแม่นยำและเร็ว

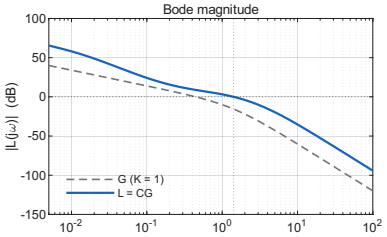
$G = 1/[s(s+1)(s+2)]$, $K_v = 10 \rightarrow K_c = 20$ (วงไม่เสถียร)

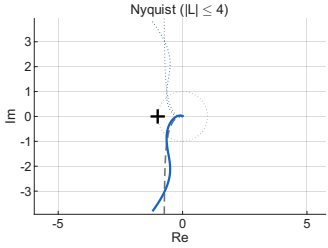
1. $\omega_{\text{gc}} = \omega_{pc}(G) = \sqrt{2}$
2. lead: $\varphi_m = 55.71^\circ$, $\alpha = 0.0952$
3. lag: $\beta = |K_c G|/\sqrt{\alpha} = 10.81$
4. $T_2 = 10/\omega_{\text{gc}}$

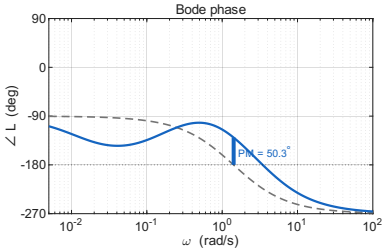
ผล

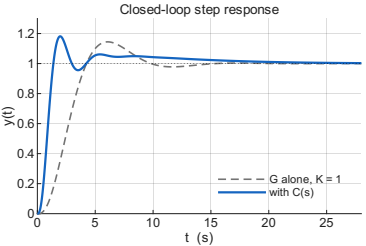
PM 50.3° · GM 12.4 dB · $M_p = 18\%$

กรณีที่ 18: ผลการออกแบบ lag–lead









PD และ PID: lead ที่มี $\alpha = 1/N$

$$C = K_p\Big(1 + \frac{1}{T_i s}\Big)\frac{T_d s + 1}{(T_d/N)s + 1}, \qquad \phi_{D,\max} = \sin^{-1}\frac{N-1}{N+1} = 54.9^\circ \ \ (N = 10)$$

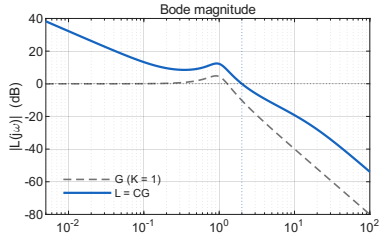
1. $T_i = 10/\omega_{gc}$
2. $\phi_D = -180^\circ + \text{PM} - \angle G + 5.71^\circ$
3. แก้ T_d จาก ϕ_D แล้วหา K_p

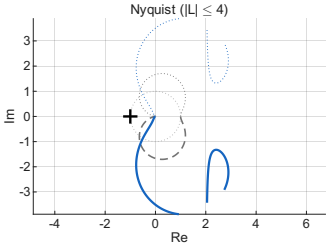
กรณีที่ 09: $G = 1/(s^2 + 0.6s + 1)$

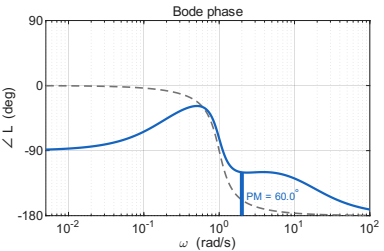
$\omega_{gc} = 2$: $\angle G = -158.2^\circ \rightarrow \phi_D = 43.9^\circ$ ∴ $T_d = 0.616$, $K_p = 2.042 \rightarrow$ PM 60°

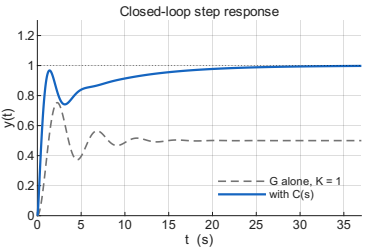
$|u|_{\max} = 20.4$ จาก derivative kick → ใช้ 2-DOF (บทที่ 12)

กรณีที่ 09: ผลการออกแบบ PID









การออกแบบเชิงวิเคราะห์ที่ความถี่เดียว

$$C(j\omega_c) = \frac{e^{j\theta}}{|G(j\omega_c)|}, \qquad \theta = -180^\circ + \text{PM} - \angle G(j\omega_c)$$

ตัวชดเชยอันดับหนึ่ง $C = \dfrac{a_1 s + a_0}{b_1 s + 1}$

$$a_1 = \frac{1 - a_0|G|\cos\theta}{\omega_c |G| \sin\theta}, \qquad b_1 = \frac{\cos\theta - a_0|G|}{\omega_c \sin\theta}, \qquad 0 < a_0 < \frac{\cos\theta}{|G|}$$

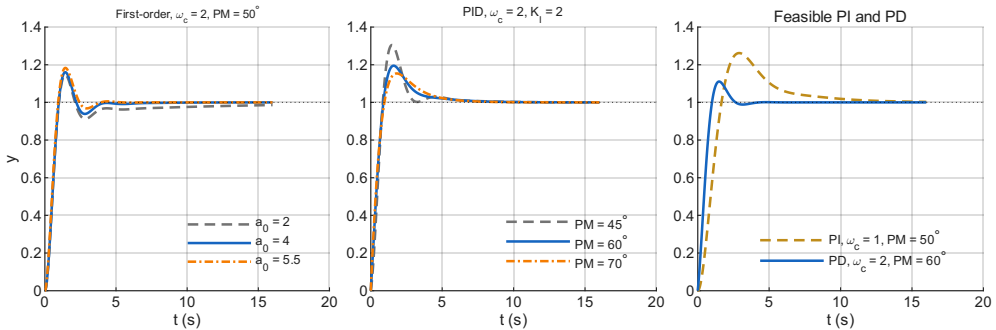
$G = 1/[s(s+2)]$, $\omega_c = 2$, PM 50°, $a_0 = 4 \rightarrow C = \dfrac{9.5925s + 4}{1.6585s + 1}$ (PM = 50.0° พอดี)

การออกแบบเชิงวิเคราะห์: PID อุดมคติ

$$K_P = \frac{\cos\theta}{|G|}, \qquad K_D = \frac{\sin\theta}{\omega_c |G|} + \frac{K_I}{\omega_c^2}$$

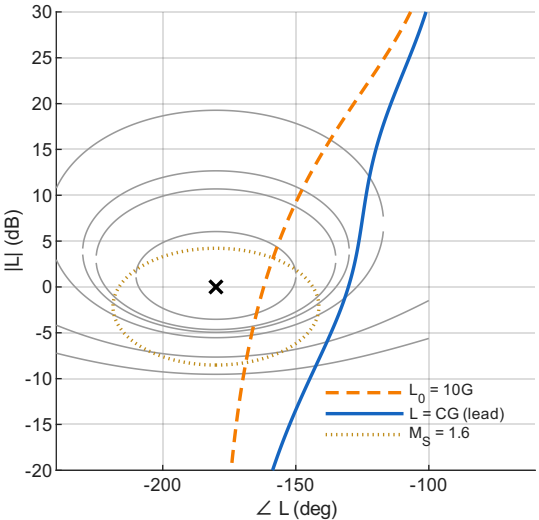
- K_I เป็นพารามิเตอร์อิสระ (ตั้งจากความแม่นยำ)
- PI ทำได้เมื่อ $\theta < 0$ · PD ทำได้เมื่อ $\theta > 0$
- สูตรรับประกันเฉพาะที่ ω_c — ต้องทวนสอบเสถียรภาพและ GM เสมอ

พารามิเตอร์ตัวที่สามยังสำคัญ



- $a_0 = 2$ vs 5.5: PM เท่ากัน แต่ t_s ต่างกัน 3.6 เท่า
- PM สูงขึ้น $\rightarrow M_p$ ลด แต่ t_s ไม่ลด (โพลจริงช้า)
- PI ที่ $\omega_c = 2$, PM $60°$: $K_I < 0 \rightarrow$ ทำไม่ได้

แผนภูมินิโคลส์ (Nichols chart)



อ่านแผนภูมินิโคลส์

- แกน: $|L|$ (dB) กับ $\angle L$ (deg) · เส้นระดับ $|T| = M$ คงที่
- เปลี่ยนอัตราขยาย = เลื่อนเส้นในแนวดิ่ง
- ออกแบบ: ให้เส้นสัมผัสเส้น M_T เป้าหมาย และอยู่นอกเส้น M_S

กรณีที่ 11

ก่อน: $M_T = 10.11\,\text{dB}$, $M_S = 3.35$ $\rightarrow$ หลัง lead: $M_T = 1.95\,\text{dB}$, $M_S = 1.42$

ส่วนที่ 3

ขีดจำกัดพื้นฐาน

ความสัมพันธ์อัตราขยาย–เฟสของโบเด

$$\angle G(j\omega_0) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dM}{du} \ln\coth\frac{|u|}{2}\,du$$

(พลานต์เฟสต่ำสุด) ความชัน $-20n$ dB/dec $\rightarrow$ เฟส $\approx -90n^\circ$

ผลต่อการออกแบบ

เลือกความชันที่ครอสโอเวอร์ = เลือก PM · ต้องการ ≈ -20 dB/dec รอบ ω_{gc} ราวหนึ่งเดเคด

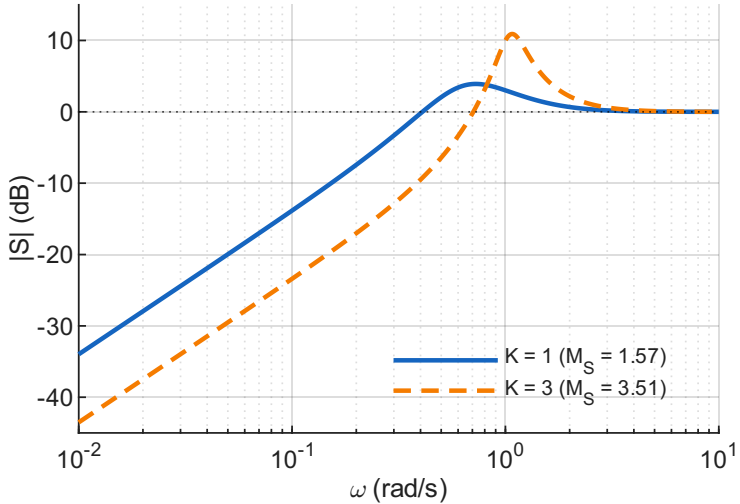
- น้ำหนักเคอร์เนล 50% อยู่ใน ± 0.23 เดเคด
- lead ไม่ได้ "สร้างเฟส" แต่ *ทำให้ความชันแบนลง*
- RHP zero และเวลาหน่วงคือ all-pass: ขนาด 1 แต่เฟสลบ $\rightarrow$ เสียหายกว่า

อินทิกรัลความไวของโบเด: ปรากฏการณ์เตียงน้ำ

$$\int_0^\infty \ln|S(j\omega)|\,d\omega = \pi \sum \mathrm{Re}\{p_k\}$$

- กด $|S|$ ลงที่หนึ่ง มันโป่งขึ้นที่อื่น
- $L = K/[s(s+1)(s+2)]$: อินทิกรัล $< 10^{-12}$ ทุก K
- $K: 1 \to 3 \to M_S: 1.57 \to 3.51$
- พลานต์ไม่เสถียร: อินทิกรัล $= \pi \sum \mathrm{Re}\{p_k\} > 0$ เสมอ — หนี้ที่ใช้คืนไม่ได้

ปรากฏการณ์เตียงน้ำ: $|S|$ เมื่อเพิ่ม K



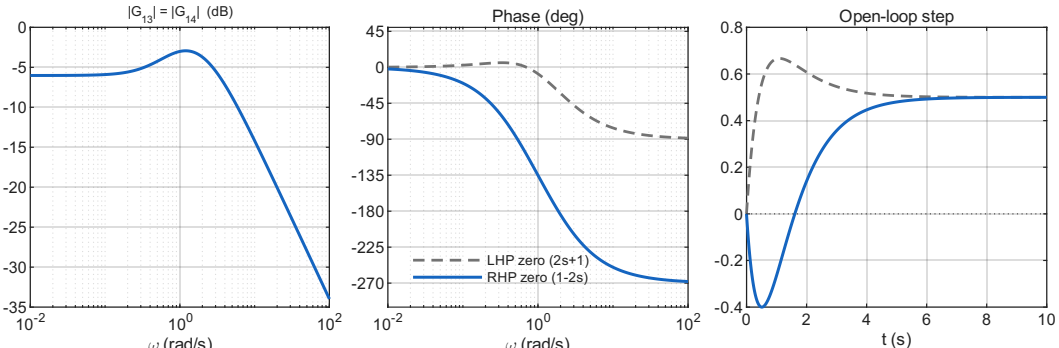
เพดานจาก RHP zero และเวลาหน่วงตาย

$$\omega_{\text{gc}} \le z \tan\Big(\frac{90^\circ - \text{PM}}{2}\Big), \qquad \omega_{\text{gc}}\theta \le \frac{\pi}{2} - \text{PM (rad)}, \qquad \omega_{\text{gc}} \gtrsim 2p$$

PM	RHP zero	delay $\omega_{\text{gc}}\theta$
30°	$0.577z$	1.047
45°	$0.414z$	0.785
60°	$0.268z$	0.524

พลานต์มีทั้ง p และ z: ต้อง $z \gtrsim 4p$ จึงจะมีช่วง ω_{gc} ที่ใช้ได้

RHP zero เทียบกับพลานต์เฟสต่ำสุด



ขนาดเท่ากันทุกความถี่ แต่ RHP zero เสียเฟสและตอบสนองย้อนทิศ

ตาราง FOPDT สากล: $L = x\,e^{-s}/s$, $x = \omega_{gc}\theta$

x	PM	GM dB	M_S	M_p%	t_s/θ
0.30	72.8	14.38	1.307	0.0	9.35
0.40	67.1	11.88	1.438	0.1	5.43
0.50	61.4	9.94	1.591	4.1	6.07
0.60	55.6	8.36	1.773	11.8	5.69
0.785	45.0	6.02	2.232	28.9	9.01
1.00	32.7	3.92	3.129	50.3	12.94

- PI ที่ $T_i = \tau$ บนพลานต์ FOPDT ให้รูปวงนี้พอดี · ทุกคุณสมบัติขึ้นกับ x ตัวเดียว
- t_s/θ ต่ำสุด ≈ 4.0 ที่ $x \approx 0.46$ (มีโอเวอร์ชูตเล็กน้อย) · $M_S = 1.6$ ที่ $x = 0.506$

ฮีตเตอร์ TCLab เร็วได้แค่ไหน?

$G = \dfrac{1.2\,e^{-30s}}{150s+1}$ ข้อกำหนด $M_S \le 1.6$

(ก) PI แบบ 1-DOF

จากตาราง $x = 0.4625 \rightarrow t_s/\theta = 4.05 \rightarrow t_s \approx 121$ s

(ข) ตัวควบคุมใด ๆ

ดีที่สุด $T = e^{-\theta s}/(\lambda s+1)$; $\lambda \to 0$ ให้ $M_S \to 2$ · $M_S = 1.6 \rightarrow \lambda = 19.91$ s $\rightarrow$ $t_s \ge 30 + 19.91 \ln 50 = 107.9$ s

บทเรียน

ไม่มีโครงสร้างใด (PID, MPC, neural network) เร็วกว่า 108 s ที่ $M_S \le 1.6$ — เวลาหน่วง 30 s เป็นตัวกำหนด ไม่ใช่ผู้ออกแบบ

การปรับจูนแบบ IMC (λ)

$G = G_- G_+,\ G_- = K/(\tau s+1),\ G_+ = e^{-\theta s}$ · ต้องการ $T = G_+/(\lambda s+1)$ และประมาณ $e^{-\theta s} \approx 1-\theta s$

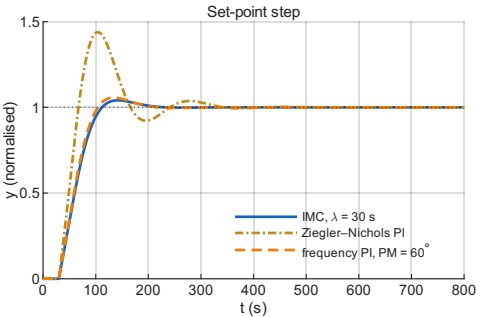
PI แบบ IMC

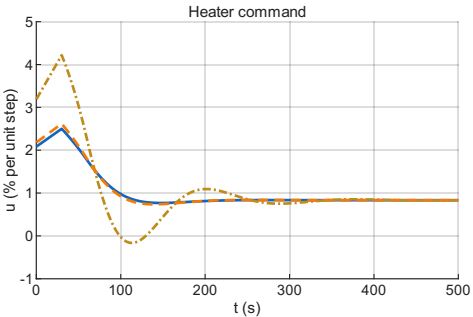
$$K_c = \frac{\tau}{K(\lambda+\theta)}, \qquad T_i = \tau$$

- $\omega_{gc} = 1/(\lambda+\theta) \to x = \theta/(\lambda+\theta)$
- กฎ $\lambda = \theta \to x = 0.5$, PM 61.4°, $M_S = 1.59$ — คือเพดานเวลาหน่วงในคราบปลอมตัว
- ปุ่มเดียว: เพิ่ม λ = คงทนขึ้นเสมอ

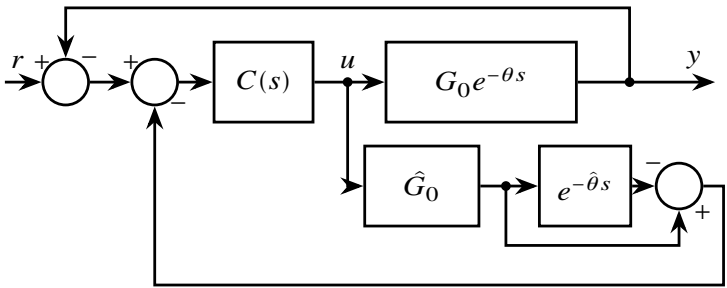
IMC vs Ziegler–Nichols vs PI เชิงความถี่

การปรับจูน	K_c	T_i	PM	GM dB	M_S	M_p%	t_s	load dev.
IMC $\lambda = 30$	2.083	150	61.4	9.94	1.591	4.1	182	3.51
Z–N PI	3.188	93.0	36.2	5.67	2.427	43.8	312	3.07
เชิงความถี่ PM 60°	2.182	150	60.0	9.54	1.631	5.7	181	3.46





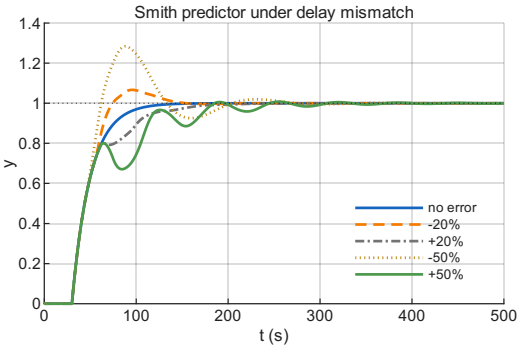
ตัวทำนายสมิท (Smith predictor)

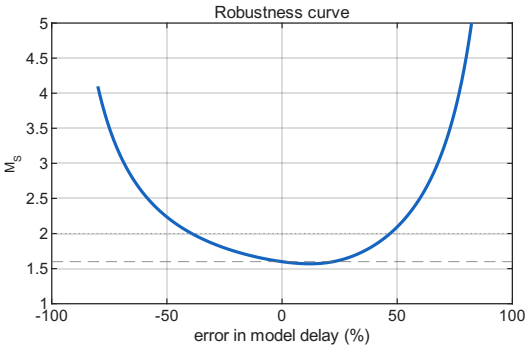


$$T = \frac{CG_0}{1 + CG_0} e^{-\theta s} \quad (\hat{G}_0 = G_0,\ \hat{\theta} = \theta)$$

- ออกแบบ C บนพลานต์ไม่มีเวลาหน่วง แล้วผลลัพธ์แค่ถูกหน่วงไป θ
- TCLab: $\lambda = 20\,\text{s} \rightarrow K_c = 6.25,\ t_s = 108\,\text{s}$ ถึงขีดจำกัด · $K_c = 6.25$ ไม่มี predictor: $M_S = 26.2$!

Smith predictor เมื่อเวลาหน่วงคลาดเคลื่อน





- $M_S > 1.6$ ทันทีที่แบบจำลองหน่วงน้อยกว่าจริง · แย่สุดที่ $\pm 50\%$: $M_S = 2.24$
- PI แบบ IMC $\lambda = 45\,\text{s}$: $t_s = 163\,\text{s}$, แย่สุด $\pm 50\%$: $M_S = 1.77$ — ดีกว่าและไม่ต้องมีแบบจำลอง

ส่วนที่ 4

เลือกและตรวจการออกแบบ

กฎเลือกตัวชดเชยจาก Design Atlas 25 พลานต์

1. **ดูเฟสที่ครอสโอเวอร์ก่อน**: $\phi_{\text{req}} < 0 \rightarrow$ P/PI · $\phi_{\text{req}} > 0 \rightarrow$ lead/PD/PID
2. **ความแม่นยำขัดกับขอบเขต**: lag หรือ lag–lead
3. **ไทป์ 2 / ไม่มีการหน่วง**: อัตราขยายใดก็ไม่เสถียร → ต้องมีเฟสนำ
4. **RHP zero / เวลาหน่วง**: PI ที่ ω_{gc} ต่ำ และ GM มักเป็นตัวจำกัด
5. **RHP pole**: ω_{gc} ต้องสูงกว่าโพล, GM ขอบล่าง, อาจต้อง pre-filter
6. **Washout** ($G(0) = 0$): ติดตามขั้นบันไดไม่ได้เลย
7. **หลายจุดตัด**: ตรวจทุกจุด และยืนยันด้วยไนควิสต์

สังเกต

แบบที่จูนให้ GM ≈ 6 dB บนพลานต์มีเวลาหน่วงได้ $M_S \approx 2.0$–2.1 เสมอ — เพราะ GM 6 dB กับ $M_S = 2$ เกือบเป็นข้อความเดียวกัน

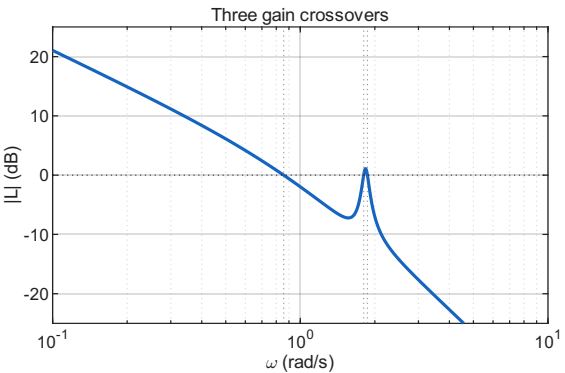
ตัวอย่างโต้แย้ง: margins ดี แต่ไม่คงทน

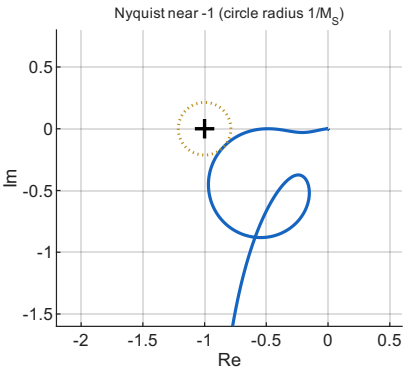
$$L = \frac{1.186(s^2 + 0.4078s + 3.2141)}{s(s+1)(s^2 + 0.1135s + 3.3648)}$$

- รายงาน: GM 6.14 dB, PM 55.3° ✓
- จริง: $M_S = 4.695$, จุดตัด 3 จุด · PM ที่จุดตัดที่สาม = 18.6°
- disk margin เพียง ± 2.0 dB / $\pm 13.1°$

ตัดสินด้วย M_S · รายงาน GM/PM คู่กันเพื่อความต่อเนื่อง

ตัวอย่างโต้แย้ง: Bode และไนควิสต์





Design checklist

	ตรวจอะไร	เพราะ
1	ข้อกำหนดทำได้จริงไหม (เพดานเวลาหน่วง/RHP zero)	ไม่มีตัวควบคุมใดชนะเพดาน
2	รายงาน M_S, M_T ไม่ใช่แค่ GM/PM	margins วัดแค่สองทิศ
3	ตรวจ*ทุก*จุดตัดอัตราขยาย	แต่ละจุดมี PM ของตัวเอง
4	DM เทียบเวลาสุ่ม/เวลาหน่วงที่ไม่ได้จำลอง	การสุ่มเพิ่มหน่วงครึ่งคาบ
5	จำลองการตอบสนองต่อโหลด ไม่ใช่แค่ set point	วงล้มเหลวผ่าน GS
6	ตรวจ $\|u\|_{\max}$ และสัญญาณรบกวนเข้าอุปกรณ์ขับเร้า	อุปกรณ์ทำตามไม่ได้ = ไม่ใช่การออกแบบ
7	ความคงทนตลอดช่วงพารามิเตอร์	กรณีเชิงระบุง่ายที่สุด
8	จำลองพร้อมการอิ่มตัวและ anti-windup	การวิเคราะห์เชิงเส้นจบที่ขีดจำกัดอุปกรณ์

ทวนสอบด้วย MATLAB

```
s = tf('s'); G = 1/(s*(s+2));
wc = 2; PM = 60; Ki = 2;
g = evalfr(G,1i*wc); M = abs(g); psi = angle(g);
th = -pi + PM*pi/180 - psi;
Kp = cos(th)/M;
Kd = sin(th)/(wc*M) + Ki/wc^2;
C = Kp + Ki/s + Kd*s; L = C*G;
assert(isstable(feedback(L,1))) % never implied
S = allmargin(L) % every crossover
Ms = norm(feedback(1,L),inf)
```

- `allmargin` รายงาน*ทุก*จุดตัด (`margin` รายงานจุดเดียว) · `norm(S,inf)` = M_S
- ตั้ง `G.InputDelay` → เวลาหน่วงแม่นตรง ไม่ต้องใช้ Padé · สคริปต์ทุกไฟล์อยู่ใน โฟลเดอร์ `matlab/`

สรุปประจำบท

- การออกแบบเชิงความถี่ = การขึ้นรูปวง $|L(j\omega)|$ ในสามย่านความถี่
- ข้อกำหนดแปลงได้: $M_p \to \zeta \to$ PM, $t_s \to \omega_{gc}$, $e_{ss} \to K_c$ · ตัดสินความคงทนด้วย M_S
- กลุ่ม $\phi_{req} \le 0$: P เลื่อนขนาด · PI = lag ที่โพลอยู่จุดกำเนิด · lag ซื้อความแม่นยำด้วยความเร็ว
- กลุ่ม $\phi_{req} > 0$: lead ซื้อเฟสด้วยอัตราขยายสูง · lag–lead รวมทั้งสอง · PD = lead ที่ $\alpha = 1/N$
- สูตรวิเคราะห์ $C(j\omega_c) = e^{j\theta}/|G|$ ให้ค่าที่ความถี่เดียว — ต้องทวนสอบเสมอ
- Bode: เลือกความชัน = เลือก PM · waterbed: ย้ายความไวได้แต่ลบไม่ได้
- เพดาน: $\omega_{gc} \le z\tan[(90^\circ - \text{PM})/2]$, $\omega_{gc}\theta \le \pi/2 - \text{PM}$, $\omega_{gc} \gtrsim 2p$
- FOPDT: IMC $K_c = \tau/[K(\lambda + \theta)]$, $T_i = \tau$ · Smith predictor ไวต่อความคลาดเคลื่อนของเวลาหน่วง

งานมอบหมาย

แบบฝึกหัดในตำรา

ทฤษฎี: ข้อ 11.1–11.5, 11.22–11.25 · ออกแบบกรณีศึกษา: ข้อ 11.6–11.20
ฝึกจูนกระบวนการ: ข้อ 11.26–11.27 · เชิงวิเคราะห์: ข้อ 11.30–11.31

ใบงานที่ 11

ออกแบบ P, lead×2, lag, lag–lead, PD, PI, PID บนพลานต์ $20/[s(s+1)(s+2)]$ แล้วเทียบด้วย ω_{gc}, PM, GM, M_S, t_s

ปฏิบัติการ TCLab

ข้อ 11.21: ระบุแบบจำลอง → จูน PI → ทดสอบบนฮาร์ดแวร์